NARZĘDZIE 3 / 5

Wizualny Detektor: Klasa II vs Klasa III

Dentalna, szkieletowa czy czynnościowa? Od relacji trzonowców i kłów po cefalometrię – rozróżnić w dwie minuty dzięki porównaniom.

ROZDZIAŁ 1

Klasa II: Dentalna czy szkieletowa?

Ta sama relacja trzonowców w klasie II wynika z różnych przyczyn. Wybór leczenia zależy od etiologii.

Relacja trzonowców inicjuje diagnozę; ANB, Wits i profil ją potwierdzają. Kompensacja siekaczy pokazuje, czy nagryz poziomy (overjet) maskuje rzeczywistą różnicę.

WEWNĄTRZUSTNIE

KLASA II DENTALNA

- Relacja trzonowców i kłów w klasie II; zazwyczaj mezjalna migracja zębów górnych (wczesna utrata mlecznych trzonowców, utrata miejsca)
- Zwiększony nagryz poziomy (overjet) wynika z proklinacji siekaczy górnych lub diastemy
- Częsta jednostronna klasa II; z przesunięciem linii pośrodkowej

KLASA II SZKIELETOWA

- Relacja trzonowców i kłów w klasie II, obustronnie podobna
- Duży nagryz poziomy (overjet); w klasie II/2 siekacze górne zrotowane dośrodkowo (retroklinacja), mały nagryz poziomy, wyraźny zgryz głęboki
- Siekacze dolne w proklinacji (kompensacja)

CEFALOMETRIA

KLASA II DENTALNA

- ANB w normie (~2° ± 2)
- Wits zbliżony do normy
- SNA ~82°, SNB ~80°
- U1-SN może być zwiększony; IMPA zbliżony do normy

KLASA II SZKIELETOWA

- ANB powyżej 4°
- Wits zwiększony w kierunku dodatnim
- SNB obniżony (tyłożuchwie, najczęstsze) i/lub SNA podwyższony (prognatyzm szczęki)
- IMPA zwiększony: siekacze dolne próbują zniwelować różnicę

TWARZ

KLASA II DENTALNA

- Profil prosty lub lekko wypukły
- Bródka w prawidłowej pozycji; wargi domykają się swobodnie lub tylko warga górna jest wypchnięta

KLASA II SZKIELETOWA

- Profil wypukły, cofnięta bródka, krótka linia szyjno-bródkowa
- Napięcie mięśnia bródkowego przy domykaniu warg; warga dolna może wchodzić za siekacze górne

Test zgryzu konstrukcyjnego

Poprosić pacjenta o wysunięcie żuchwy do relacji kłów w klasie I i ocenić profil. Jeśli profil wyraźnie się poprawia, problem leży głównie w żuchwie; u pacjenta rosnącego jest to kandydat do aparatu czynnościowego (Twin Block, Herbst). Jeśli profil się pogarsza (żuchwa wysunięta zbyt mocno), problem dotyczy szczęki lub ma podłoże dentalne.

ROZDZIAŁ 2

Klasa III: Dentalna, szkieletowa czy rzekoma?

W klasie III istnieje trzecia opcja: rzekoma klasa III wynikająca z przesunięcia czynnościowego. Należy ją wykluczyć w pierwszej kolejności.

WEWNĄTRZUSTNIE

KLASA III DENTALNA

- Relacja trzonowców w klasie III lub I; zgryz krzyżowy przedni na jednym lub kilku zębach
- Siekacze górne w retroklinacji, dolne w proklinacji (przyczyna wady)
- Brak dysproporcji kostnej między łukami

KLASA III SZKIELETOWA

- Relacja trzonowców i kłów w klasie III, obustronnie podobna
- Ujemny nagryz poziomy (overjet) lub zgryz czołowy; często zgryz krzyżowy boczny
- Siekacze górne w proklinacji, dolne w retroklinacji (kompensacja)

CEFALOMETRIA

KLASA III DENTALNA

- ANB w normie
- Wits zbliżony do normy
- SNA i SNB zbliżone do normy
- Nachylenie siekaczy źródłem problemu

KLASA III SZKIELETOWA

- ANB 0° lub ujemny
- Wits zwiększony w kierunku ujemnym
- SNA obniżony (retruzja szczęki) i/lub SNB podwyższony (prognatyzm żuchwy)
- IMPA zmniejszony: siekacze dolne pochylone do tyłu

TWARZ

KLASA III DENTALNA

- Profil prosty; środkowe piętro twarzy pełne
- Bródka w harmonijnej pozycji

KLASA III SZKIELETOWA

- Profil wklęsły; środkowe piętro twarzy płaskie lub zapadnięte, wyraźna bródka
- Warga dolna przed wargą górną; częste występowanie rodzinne

Różnicowanie rzekomej klasy III: test relacji centralnej

RZEKOMA KLASA III (CZYNNOŚCIOWA)

- W relacji centralnej siekacze mogą osiągnąć zgryz czołowy
- Wczesny kontakt przedni przy zamykaniu, następnie żuchwa przesuwa się do przodu
- W relacji centralnej relacja trzonowców zbliżona do klasy I
- W relacji centralnej profil ulega poprawie
- Siekacze górne w retroklinacji, dolne w normie lub lekkiej proklinacji

PRAWDZIWA KLASA III SZKIELETOWA

- W relacji centralnej ujemny nagryz poziomy utrzymuje się
- Brak przesunięcia lub jest ono minimalne; relacja centralna i zgryz nawykowy są identyczne
- Relacja trzonowców w klasie III w obu pozycjach
- Profil wklęsły w obu pozycjach
- Wyraźna kompensacja zębowa

1. **Rozluźnić pacjenta** — posadzić prosto, głowa w pionie; poprosić o rozluźnienie mięśni żwaczy.
2. **Poprowadzić żuchwę** — delikatnie naprowadzić żuchwę do tyłu i do góry; nie używać siły.
3. **Obserwować pierwszy kontakt** — czy kontakt występuje na siekaczach? Czy osiągają zgryz czołowy?
4. **Zmierzyć przesunięcie** — zanotować, o ile żuchwa przesuwa się do przodu od pierwszego kontaktu do pełnego zwarcia.
5. **Porównać profil w obu pozycjach** — profil boczny w relacji centralnej oraz w zgryzie nawykowym.

Częsty błąd

Wykonywanie cefalometrii w zgryzie nawykowym i diagnozowanie klasy III szkieletowej. Jeśli występuje przesunięcie czynnościowe, żuchwa wydaje się wysunięta, a ANB wychodzi gorszy niż w rzeczywistości. Należy zarejestrować przesunięcie klinicznie i odpowiednio zinterpretować wynik.

U pacjenta rosnącego

Wczesna klasa III z retruzją szczęki, przy zastosowaniu maski twarzowej (w razie potrzeby z RME), daje znaczące efekty przy wczesnym rozpoczęciu. W przypadku prognatyzmu żuchwy konieczna jest obserwacja do końca wzrostu i omówienie opcji chirurgicznej.

ROZDZIAŁ 3

Tabela podsumowująca: Wydrukuj i powieś

Wpisać wartości pacjenta w ostatniej kolumnie. Zacząć od kolumny, w której występuje najwięcej zgodności.

KRYTERIUM	KLASA II DENT.	KLASA II SZKEL.	KLASA III DENT.	KLASA III SZKEL.	KLASA III RZEK.	PACJENT
Trzonowce / kły	Klasa II, często jednostr.	Klasa II, obustronnie	Klasa I–III	Klasa III, obustronnie	W rel. centr. blisko I	
Overjet	Zwiększony, przyczyna zębowa	Zwiększony (w II/2 mały)	Zgryz krzyżowy przedni	Ujemny / zgryz czołowy	W rel. centr. czołowy	
ANB	~2° ± 2	> 4°	~2° ± 2	≤ 0°	W rel. centr. ~norma	
Wits	Zbliżony do normy	Dodatni zwiększony	Zbliżony do normy	Ujemny zwiększony	W rel. centr. ~norma	
SNA / SNB	~82° / ~80°	SNB niski i/lub SNA wysoki	Zbliżony do normy	SNA niski i/lub SNB wysoki	Zbliżony do normy	
Profil	Prosty–lekko wypukły	Wypukły, cofnięta bródka	Prosty	Wklęsły	W rel. centr. poprawa	
Siekacz górny	Proklinacja	II/1: protruzja · II/2: retroklinacja	Retroklinacja	Proklinacja (kompensacja)	Retroklinacja	
Siekacz dolny (IMPA)	~90°	Zwiększony (kompensacja)	Proklinacja	Zmniejszony (kompensacja)	Norma / lekko zwiększony	
Test zgryzu	Wysunięcie psuje profil	Wysunięcie poprawia profil	Brak przesunięcia	Brak przesunięcia	W rel. centr. czołowy	
Pierwsza myśl	Mechanika dentalna, miejsce	Jeśli rośnie: aparat czyn.; inaczej kamuflaż lub chirurgia	Korekta nachylenia siekaczy	Jeśli rośnie: maska twarzowa; inaczej kamuflaż lub chirurgia	Korekta wczesnego zgryzu krzyżowego	

Materiał służy celom edukacyjnym. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Po postawieniu diagnozy należy otworzyć **Moduł 05 Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III**. W przypadku pacjenta rosnącego należy sprawdzić podobny przypadek w **Przewodnik 5 · Kliniczny Atlas Ortopedii Zębowo-Twarzowej**, a następnie zapisać plan w **Narzędzie 4 · 4-Etapowy Planer Kliniczny**.